

I-Study 데이터베이스 설계 문서

PostgreSQL [istudy](#) · 전체 테이블 구조와 각 컬럼의 역할

AI 시선추적 학습 집중도 관리 시스템

테이블 7개 · 컬럼 66개 · 생성일 2026-06-22 (라이브 DB 기준)

개요 — 테이블 목록

테이블	한글명	행 수	상태	역할
users	사용자 (학생·지도자)	10	사용 중	계정·권한·매칭의 중심
admins	관리자	1	사용 중	시스템 관리자 계정
study_sessions	학습 세션 기록	70	사용 중	시선분석 집중도 결과(통계 소스)
schedules	학습 일정	7	사용 중	학습 일정
whitelist_urls	허용 URL (화이트리스트)	11	사용 중	학습 중 허용 사이트
gaze_settings	시선 감지 설정·보정	3	부분 사용 · 일부 레거시	사용자별 시선 감지 설정·보정
head_pose_data	머리/시선 좌표 로그	0	미사용 레거시 (0행)	머리/시선 좌표 로그(미사용)

테이블 관계 (Foreign Key)

관계	유형	설명
users → study_sessions	1 : N	user_id — 한 사용자의 여러 학습 세션
users → schedules	1 : N	user_id — 한 학생의 여러 일정
users → whitelist_urls	1 : N	user_id (NULL=전체 공용)
users → gaze_settings	1 : 1	user_id (사용자당 1행, 고유)
users → users	1 : N	teacher_id 자기참조 — 지도자 1명 : 학생 N명 (매칭)
admins	독립	users 와 무관한 별도 인증 테이블
head_pose_data	독립	FK 없음. student_id 로 login_id 를 느슨히 참조

users · 사용자 (학생·지도자) [사용 중]

시스템의 중심 테이블. 학생·학습지도자 계정과 로그인·권한·매칭 정보를 보관하며, 대부분의 다른 테이블이 이 테이블을 참조(FK)한다. teacher_id 자기참조로 학생-지도자 매칭을 표현한다.

컬럼	타입 · 제약	기본값	설명
id PK	int NOT NULL	자동증가	기본 키 (자동 증가)
login_id UNIQUE	varchar(64) NOT NULL	—	로그인 아이디(고유). 앱·통계의 사용자 식별 키
password_hash	varchar(255) NOT NULL	—	bcrypt 로 해싱된 비밀번호
name	varchar(100) NOT NULL	—	화면에 표시되는 이름
role	user_role (enum) NOT NULL	—	역할 enum — STUDENT(학생) / TEACHER(학습지도자)
is_active	int	—	관리자 승인 상태 (1=활성, 0=대기/비활성)
teacher_id FK→users.id	int	—	소속 지도자 id(학생만). 같은 테이블 참조 → 학생-지도자 매칭의 핵심
created_at	timestamp	now()	가입 시각
PK: id FK: teacher_id→users.id 행 수: 10			

admins · 관리자 [사용 중]

시스템 관리자 계정. 사용자 승인·전체 통계 조회를 담당하며 users 와 분리된 별도 인증 테이블이다.

컬럼	타입 · 제약	기본값	설명
id PK	int NOT NULL	자동증가	기본 키
admin_id UNIQUE	varchar(64) NOT NULL	—	관리자 로그인 아이디(고유)
password_hash	varchar(255) NOT NULL	—	bcrypt 비밀번호 해시
name	varchar(100) NOT NULL	—	관리자 이름
level	int NOT NULL	—	권한 등급(숫자가 클수록 상위 권한)
created_at	timestamp	now()	생성 시각
PK: id FK: 없음 행 수: 1			

study_sessions · 학습 세션 기록 [사용 중]

시선추적으로 측정한 1회 학습 세션의 집중도 결과(집중/멍/이탈 시간, 집중 점수)를 저장한다. 웹 통계·대시보드의 데이터 소스이며, 웹·앱 공용(user_id 또는 login_id 로 식별)이다.

컬럼	타입 · 제약	기본값	설명
id PK	int NOT NULL	자동증가	기본 키
user_id FK→users.id	int	—	사용자 id(FK). 앱 기록은 비어 있을 수 있어 login_id 로 대체 식별 → nullable
date	varchar(10) NOT NULL	—	학습 날짜 (YYYY-MM-DD)
duration_min	int	—	세션 길이(분)
focus_score	float8	—	집중도 점수 (시선분석 결과)
focused_min	int	—	집중 상태 시간(분)
dazed_min	int	—	멍때림 상태 시간(분)
distracted_min	int	—	이탈(딴짓) 시간(분)
created_at	timestamp	now()	기록 시각
login_id	varchar(64)	—	앱 세션 식별용 로그인 아이디(user_id 없을 때 사용)
start_time	timestamp	—	세션 시작 시각
end_time	timestamp	—	세션 종료 시각
total_time_seconds	int	—	총 학습 시간(초)
focus_time_seconds	int	—	집중 시간(초)
PK: id FK: user_id→users.id 행 수: 70			

schedules · 학습 일정 [사용 중]

학생의 과목별 학습 일정(계획)을 저장한다. 웹 일정표 화면에서 등록·완료 체크에 사용된다.

컬럼	타입 · 제약	기본값	설명
id PK	int NOT NULL	자동증가	기본 키
user_id FK→users.id	int NOT NULL	—	학생 id(FK)
date	varchar(10) NOT NULL	—	일정 날짜 (YYYY-MM-DD)
start_time	varchar(5)	—	시작 시각 (HH:MM)
end_time	varchar(5)	—	종료 시각 (HH:MM)
title	varchar(200) NOT NULL	—	일정 제목(과목 등)
memo	text	—	메모
color	varchar(20)	—	표시 색상
created_at	timestamp	now()	생성 시각
is_done	int NOT NULL	0	완료 체크 (0=미완, 1=완료)
PK: id FK: user_id→users.id 행 수: 7			

whitelist_urls · 허용 URL (화이트리스트) [사용 중]

학습 중 접속이 허용되는 사이트 목록. user_id 가 NULL 이면 전체 공용, 값이 있으면 해당 학생 전용이며, 데스크톱 앱의 사이트 모니터링이 이 목록을 참조한다.

컬럼	타입 · 제약	기본값	설명
id PK	int NOT NULL	자동증가	기본 키
name	varchar(100) NOT NULL	—	사이트 이름
url	varchar(500) NOT NULL	—	허용 URL
created_at	timestamp	—	생성 시각
user_id FK→users.id	int	—	대상 학생 id(FK). NULL 이면 전체 공용 허용 사이트
PK: id FK: user_id→users.id 행 수: 11			

gaze_settings · 시선 감지 설정·보정 [부분 사용 · 일부 레거시]

학생별 시선·줄음·명 감지 파라미터와 시야각 보정값을 보관한다. 웹(/calibration, /gaze-settings)에서 편집된다. 단, 현재 실행 엔진은 이 DB 값을 거의 불러오지 않으며(기록용), '감지' 그룹 8개 컬럼은 사용되지 않는 레거시이다.

컬럼	타입 · 제약	기본값	설명
id PK	int NOT NULL	자동증가	기본 키
user_id FK→users.id UNIQUE	int NOT NULL	—	학생 id(FK, 1인 1행/고유)
ear_threshold	float8	—	[감지] 눈 종횡비(EAR) 임계값 — 이보다 작으면 눈 감음. ※현재 엔진 미사용
eye_closure_threshold	float8	—	[감지] 눈 감음 지속 시 줄음 경고까지 시간(초). ※현재 엔진 미사용
yaw_threshold	float8	—	[감지] 고개 좌우 회전 허용 각도(°). ※현재 엔진 미사용
pitch_threshold	float8	—	[감지] 고개 상하 각도(°). ※현재 엔진 미사용
pose_lost_threshold	float8	—	[감지] 얼굴 자세 인식 실패 지속 시간(초). ※현재 엔진 미사용
daze_variance_thr	float8	—	[감지] 멍때림 판정용 움직임 분산 임계값. ※현재 엔진 미사용
daze_duration_sec	float8	—	[감지] 멍 상태 지속 판정 시간(초). ※현재 엔진 미사용
alpha_iris	float8	—	[감지] 홍채 추적 평활(EMA) 계수(0~1). ※현재 엔진 미사용
updated_at	timestamp	now()	수정 시각
center_ratio	float8	0.50	[보정] 정면 응시 시 코의 수평 기준점(0.5=중앙)
h_left_threshold	float8	0.20	[보정] 좌측 이탈 판정 비율(이보다 작으면 좌)
h_right_threshold	float8	0.80	[보정] 우측 이탈 판정 비율(이보다 크면 우)
v_up_threshold	float8	0.38	[보정] 상단 이탈 판정 비율
v_down_threshold	float8	0.62	[보정] 하단 이탈 판정 비율
gaze_lost_threshold	float8	2.0	[보정] 시선 이탈이 몇 초 지속되면 이탈 판정(초)
calibrated	int	0	[보정] 보정 완료 여부 (1=보정됨, 0=기본값)

PK: id | FK: user_id→users.id | 행 수: 3

head_pose_data · 머리/시선 좌표 로그 [미사용 레거시 (0행)]

학습 중 머리/시선 좌표(x,y)를 남기기 위한 로그 테이블. /headpose 엔드포인트만 존재하고 호출하는 클라이언트가 없어 현재 0행·미사용이며, x·y 의 단위/의미도 확정돼 있지 않다.

컬럼	타입 · 제약	기본값	설명
id PK	int NOT NULL	자동증가	기본 키
student_id	varchar	—	학생 로그인 아이디 (users.login_id 문자열 참조, FK 아님)
x	float8	—	머리/시선 수평 좌표 ※단위·의미 미확정·미사용
y	float8	—	머리/시선 수직 좌표 ※단위·의미 미확정·미사용
timestamp	timestamp	now()	기록 시각
PK: id FK: 없음 행 수: 0			